



INTEGRANTES:

BRANDON ARLEY RESTREPO
GÉLVEZ

JOHAN SEBASTIÁN ACOSTA
SÁNCHEZ

WILMER JESÚS CONTRERAS
RANGEL


@SENAcomunica
www.sena.edu.co

SOFTWARE DE GESTIÓN

FactuGest

Plataforma web de facturación electrónica que emite por cuenta de terceros mediante una API de integración.

 **Presentación de Proyecto**



I. FORMULACIÓN DEL PROYECTO

Planteamiento del Problema



La facturación electrónica es obligatoria en Colombia, pero la mayoría de las mipymes todavía no la ha adoptado.

La mayoría de estas empresas ya opera con un software propio, sea un punto de venta, un sistema contable o una aplicación hecha a la medida años atrás.

La oferta habitual del mercado exige reemplazar esa herramienta, migrar la información, capacitar de nuevo al personal e interrumpir la operación mientras dura el cambio.

El problema no es tecnológico sino de reemplazo, porque estas empresas no rechazan facturar electrónicamente sino abandonar el sistema con el que ya trabajan.



Justificación del Proyecto



82%

ESTÁN OBLIGADAS

de las empresas consultadas debe facturar electrónicamente ante la DIAN.

38%

CAMBIAR DE SOFTWARE

señaló el reemplazo de su herramienta como la principal barrera para adoptarla.

84%

SÍ LO HARÍAN

facturaría electrónicamente si no tuviera que cambiar de software.

FactuGest permite cumplir la obligación sin reemplazar el software con el que la empresa ya trabaja.

Objetivo General



Desarrollar FactuGest, una plataforma web de facturación electrónica que opere como proveedor tecnológico para micro, pequeñas y medianas empresas de Colombia, permitiéndoles emitir facturas de venta, notas crédito y notas débito conforme a la normativa de la DIAN a través de una API de integración que se conecta con los sistemas que ya utilizan.

Objetivos Específicos



1. Implementar el módulo de emisión de documentos electrónicos con su cálculo tributario, su consecutivo autorizado, su CUFE, su PDF y su XML bajo UBL 2.1.
2. Construir una API REST de integración con autenticación por llave, control de cupo y una forma única de error documentada en OpenAPI.
3. Desarrollar el módulo de clientes API y planes de suscripción, con la generación y rotación de llaves y el control del consumo mensual.
4. Implementar un panel de control y un módulo de reportes exportables a CSV y a PDF.
5. Establecer el esquema de seguridad con autenticación, roles jerárquicos y registro de auditoría de las operaciones de escritura.

Lo que el sistema hace

Emite facturas de venta, notas crédito y notas débito por cuenta de terceros.

Expone una API que el software del cliente consume para emitir sus documentos.

Administra los clientes integrados, sus llaves y sus planes.

Controla el consumo mensual y factura la mensualidad del servicio.

Consolida la operación en un tablero y siete reportes exportables.

Lo que queda fuera de esta versión

La transmisión a los servicios de producción de la DIAN, pendiente de la habilitación del proveedor.

La integración con pasarelas de pago, porque el recaudo se registra a mano.

El cliente móvil, que quedó fuera de esta versión.

La prueba de carga sostenida, que exige infraestructura de producción.

Riesgos



Que la empresa no cuente con personal técnico capaz de consumir la interfaz de integración.

Que un servicio externo, como el correo del comprador, no esté disponible en el momento de emitir.

Que la empresa desconfíe de delegar su facturación en un tercero, que es una decisión que excede lo técnico.

Restricciones

La habilitación como proveedor ante la DIAN es un trámite que no controla el equipo.

Cada documento necesita una resolución de facturación vigente con su prefijo y su rango autorizados.

La operación requiere conexión a internet en los dos extremos, el del proveedor y el del sistema integrado.

Cronograma de Actividades



Fase	Periodo	Actividades
Análisis	Marzo a junio de 2025	Levantamiento de requisitos, identificación de actores y análisis del problema
Planeación	Julio a octubre de 2025	Diseño de la solución, arquitectura, modelado y conformación del backlog
Ejecución	Noviembre de 2025 a mayo de 2026	Ocho sprints de dos semanas, integración de módulos y pruebas técnicas
Evaluación	Junio a julio de 2026	Pruebas finales, corrección de errores y sustentación

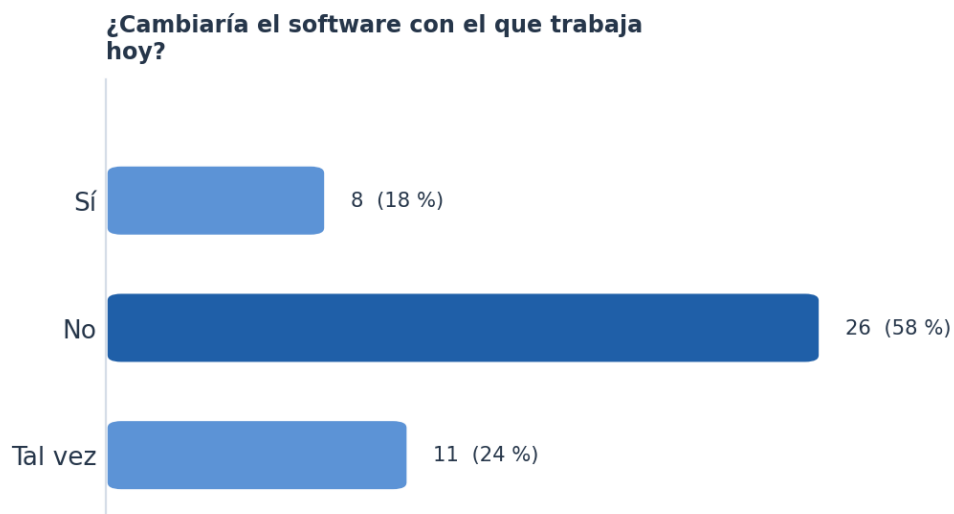
El proyecto se desarrolló en dieciséis meses, y la fase de análisis ocupó cuatro de ellos porque de ahí salió el hallazgo que cambió la solución.

II. ANÁLISIS

Herramientas para la Captura de Requisitos

Encuesta

Cuestionario de doce preguntas cerradas aplicado a 45 empresas de Cúcuta, agrupadas en cuatro bloques que indagaban su situación frente a la obligación, las herramientas que utilizan, las barreras percibidas y su disposición frente a una solución que se integre con el software existente.



Rechazan cambiar de software, no facturar electrónicamente.

Historias de Usuario



Derivadas de la encuesta

HU-03. Como sistema cliente, quiero enviar los datos de una venta y recibir el documento ya emitido para cumplir con la obligación sin cambiar el software con el que opero.

HU-04. Como sistema cliente, quiero reenviar una emisión con la misma referencia y obtener el documento ya expedido para poder reintentar sin duplicar facturas.

HU-06. Como comprador, quiero recibir el PDF y el XML en mi correo para contar con el soporte de la compra sin tener que solicitarlo.

La HU-04 no la pidió nadie. Salió de advertir que el sistema que integra puede perder la respuesta por una falla de red y volver a intentarlo.

Requisitos Funcionales Relacionados

Código	Requisito	Qué resuelve
RF 8.5	Emisión por API	El sistema del cliente solicita la expedición sin cambiar su operación
RF 8.6	Idempotencia de la emisión	Reenviar la misma referencia devuelve el documento, no crea otro
RF 8.10	Documentación automática	El contrato se publica desde el código, para que integrarse sea barato
RF 2.10	Envío del documento al comprador	El PDF y el XML llegan al correo sin demorar la respuesta

Los cuatro pertenecen a los módulos de integración y de documentos electrónicos, que son los que sostienen la propuesta de valor.

Herramientas para la Captura de Requisitos

Observación directa

Se presencié el registro de ventas en un punto de venta en operación que no emitía facturación electrónica.

El punto de venta concentra información que el negocio no está dispuesto a migrar, como su catálogo, sus precios y sus clientes frecuentes.

El registro de una venta toma pocos segundos, de modo que cualquier solución que agregue pasos será rechazada por quien la usa.

El comprobante que hoy se entrega no tiene validez fiscal, pero el cliente ya lo espera.

El negocio no cuenta con personal técnico permanente, así que la integración debe poder hacerla quien mantiene el punto de venta.

Historias de Usuario

Derivadas de la observación directa

HU-01. Como administrador, quiero registrar una empresa cliente y generar su llave de acceso para que su sistema pueda empezar a emitir documentos electrónicos.

HU-02. Como administrador, quiero rotar la llave de un cliente para revocar una credencial comprometida sin interrumpir el servicio.

HU-11. Como administrador, quiero consultar el tablero de control filtrado por periodo para evaluar el comportamiento del servicio y del recaudo.

Que la integración deba ser sencilla no es una preferencia de diseño. Es la condición para que un negocio sin personal técnico pueda adoptarla.

Requisitos Funcionales Relacionados

Código	Requisito	Qué resuelve
RF 1.1	Registro de cliente API	Da de alta la empresa con su plan y su empresa emisora
RF 1.2	Generación de la llave de acceso	Produce la credencial con que el sistema del cliente se identifica
RF 1.8	Rotación de la llave	Reemplaza una credencial comprometida sin interrumpir el servicio
RF 5.1	Tablero del servicio	Muestra los documentos emitidos, la aceptación y el ingreso recurrente

La observación no produjo funciones nuevas sino condiciones sobre las que ya existían, y esa es la diferencia entre las dos técnicas.

Matriz de Stakeholders



La DIAN quedó en alta influencia y bajo interés, porque no participa en el proyecto pero fija las condiciones que todo documento debe cumplir.

Elaboración propia.

Técnica de Priorización de Requisitos

Puntaje	Valor de negocio	Urgencia
1	Impacto muy bajo para la operación	No es urgente, puede esperar
2	Impacto bajo, aporta poca funcionalidad	Poco urgente
3	Impacto medio, mejora procesos importantes	Urgencia moderada
4	Impacto alto, necesario para operar	Muy urgente
5	Impacto crítico, indispensable	Debe implementarse de inmediato

El puntaje pondera el valor de negocio al 60 % y la urgencia al 40 %, porque lo importante debe pesar más que lo afanado. Un requisito urgente pero de bajo valor desplaza recursos de otro que sostiene la operación.

Conclusión General de la Priorización

Código	Módulo	Puntaje
RF 2	Gestión de documentos electrónicos	4.5
RF 1	Gestión de clientes API	4.3
RF 3	Gestión de consumo y planes	4.3
RF 8	Integración mediante API REST	4.2
RF 7	Gestión de seguridad y auditoría	4.1
RF 4	Gestión de facturación y cartera propias	4.0
RF 5	Gestión de reportes y tablero de control	4.0
RF 6	Gestión de configuración y catálogos	3.5

Encabeza la lista gestión de documentos electrónicos, del que depende que un documento salga correctamente expedido, y cierra gestión de configuración y catálogos, que agrupa parámetros que se ajustan de vez en cuando.

Requisitos Funcionales



Código	Módulo	Requisitos	Críticos
RF 1	Gestión de clientes API	9	5
RF 2	Gestión de documentos electrónicos	14	8
RF 3	Gestión de consumo y planes	10	5
RF 4	Gestión de facturación y cartera propias	11	2
RF 5	Gestión de reportes y tablero de control	9	3
RF 6	Gestión de configuración y catálogos	8	2
RF 7	Gestión de seguridad y auditoría	11	5
RF 8	Integración mediante API REST	10	4
Total		82	34

Donde un sistema comercial tendría gestión de inventario y de compras, aquí hay gestión de clientes API y de consumo y planes.

Requisitos No Funcionales

Categoría	N.º	Ejemplo
Rendimiento	3	La emisión responde en menos de tres segundos
Seguridad	6	Del secreto de las llaves solo se conserva su hash
Integridad de los datos	4	Dos documentos del mismo emisor no pueden compartir número
Trazabilidad	2	Toda escritura queda registrada y el rastro no se puede editar
Disponibilidad	2	Un servicio externo caído no impide emitir
Usabilidad	3	Cada destino tiene un solo lugar en la navegación
Compatibilidad	2	Funciona en los navegadores vigentes sin instalación local
Cumplimiento normativo	3	El documento se genera bajo el estándar UBL 2.1
Mantenibilidad	4	La aritmética tributaria está implementada una sola vez
Escalabilidad	2	Admite nuevas empresas emisoras sin cambios en el código
Portabilidad	1	Opera desde cualquier sistema operativo con un navegador
Total	32	

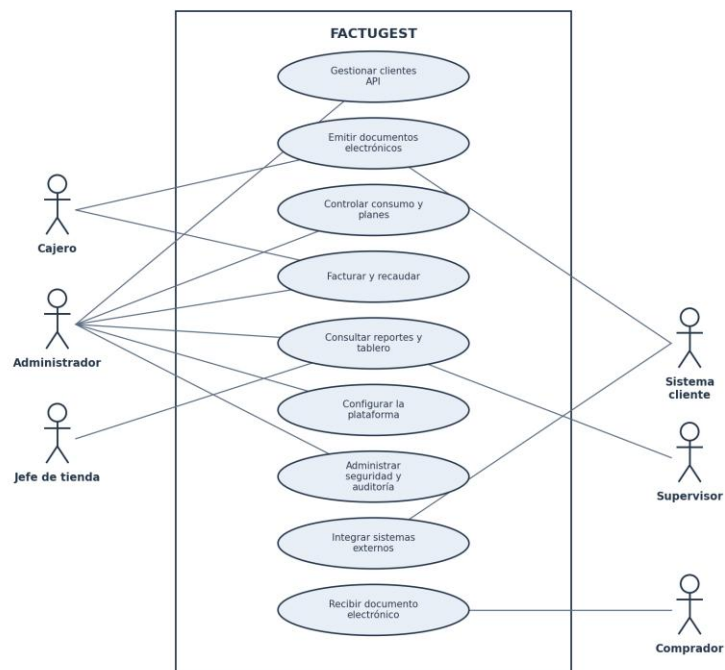
Cada requisito indica cómo se comprueba, porque uno que no lo indica es una aspiración y no un requisito.

III. DISEÑO

Casos de Uso



El análisis identificó 56 casos de uso agrupados en los ocho módulos del sistema, con seis actores. Dos de ellos no son personas, ya que uno es el sistema externo que consume la API y el otro es quien recibe el documento emitido.



Documentación de Casos de Uso

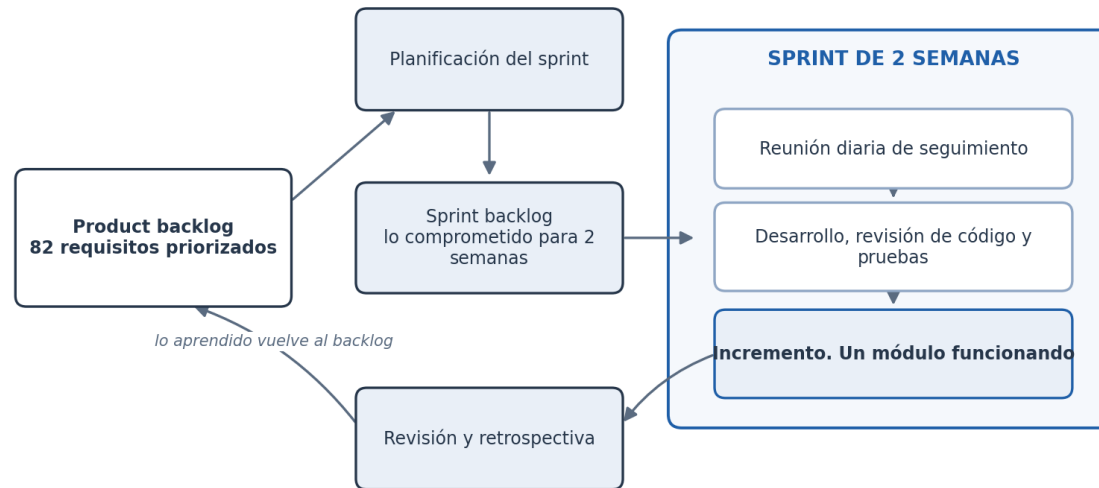


CU-08	Emitir factura de venta
Actores	Sistema cliente, Cajero
Precondición	El cliente tiene llave válida, resolución vigente y cupo disponible en el mes
Pasos 1 a 4	Recibe los datos, valida la petición, comprueba el cupo y reserva el consecutivo autorizado
Pasos 5 a 8	Calcula los totales, guarda el documento, genera el CUFE, el PDF y el XML, y responde
Paso 9	Agenda el envío al comprador, ya fuera de la transacción
Postcondición	Existe un documento con número único y CUFE, y el consumo del mes aumentó en uno
Excepción	Si el cupo está agotado responde 403 antes de reservar el consecutivo

El cupo se valida en el paso 3, antes de reservar el número en el paso 4, porque rechazar después de haber tomado uno gastaría un consecutivo de una resolución autorizada en un documento que nunca existió.

Metodología de Desarrollo

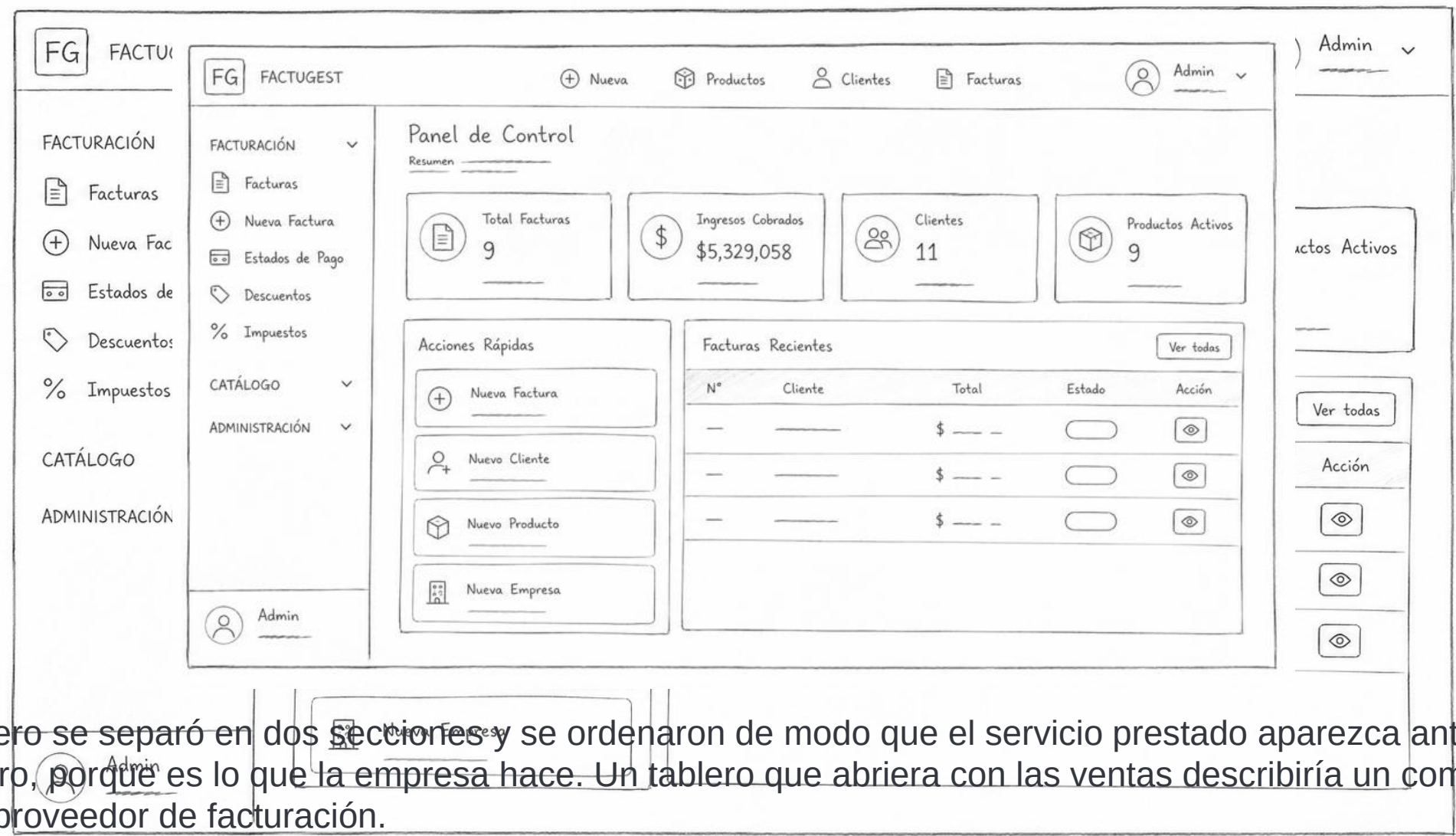
Scrum, con ocho sprints de dos semanas entre noviembre de 2025 y marzo de 2026. Cada sprint cerró con un módulo utilizable y no con una parte de varios.



Cada sprint terminó con un módulo utilizable y no con una parte de varios, de modo que el avance se pudo mostrar y corregir.

El alcance del proyecto cambió durante el desarrollo, y ese cambio se incorporó reordenando el backlog sin desechar lo construido.

Mockup del Panel de Control



El tablero se separó en dos secciones y se ordenaron de modo que el servicio prestado aparezca antes que su cobro, porque es lo que la empresa hace. Un tablero que abriera con las ventas describiría un comercio y no un proveedor de facturación.

Mockup de Crear Nueva Factura



FG FACTUG

FG FACTUGEST

Nueva Productos Clientes Facturas

Admin

Admin

FACTURACIÓN

- ☒ Facturas
- ☒ Nueva Factura
- ☒ Estados de Pago
- ☒ Descuentos
- ☒ Impuestos

CATÁLOGO

ADMINISTRACIÓN

Configuración

Crear Nueva Factura

Datos Generales

Cliente *

Empresa Emisora

Fecha Emisión

Fecha Vencimiento

Método de Pago *

Estado Pago *

Observaciones

Productos / Servicios

PRODUCTO	P. UNITARIO	CANT.	DESCUENTO	BASE GRAV.	IVA	ACC.

+ Agregar Producto

Resumen Factura

Subtotal bruto:

(-) Desc. productos:

Descuento en Factura

Base gravable:

(+) Impuestos:

TOTAL A PAGAR

\$ 0,00

☒ Guardar Factura

Cancelar

Factura

PAGAR

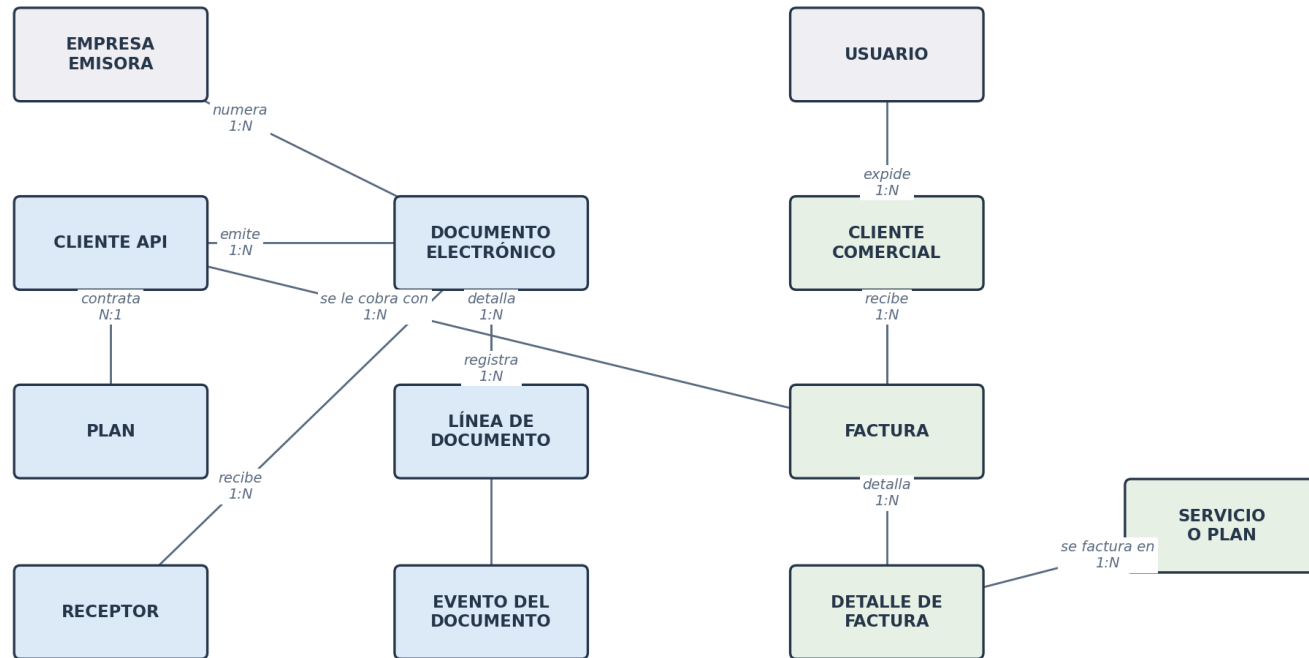
Factura

Factura

Organizado en tres momentos, a quién se le factura, qué se le factura y cómo paga, con el resumen de totales siempre a la vista. Responde a que el registro de una venta toma pocos segundos y una pantalla que obligue a ir y volver termina siendo rechazada.

Diseño de la Base de Datos

- Zona middleware. Lo que se emite por cuenta de terceros
- Zona comercial. Lo que el proveedor vende
- Entidades compartidas por las dos zonas



Dos zonas que no se mezclan

La zona comercial guarda lo que el proveedor vende, con sus planes, sus clientes y sus facturas.

La zona de middleware guarda lo que emite por cuenta de terceros.

Una tabla puente registra qué mes de qué cliente ya fue cobrado.

Si un documento emitido para un cliente se guardara en la zona comercial, el tablero lo contaría como ingreso propio del proveedor.

Modelo entidad-relación conceptual. El modelo físico completo consta en el documento de grado.

Diccionario de Datos

Tabla documentos, la que guarda cada documento emitido por cuenta de terceros

Campo	Tipo	Clave	Descripción
cod_documento	Entero (11)	PK	Identificador interno del documento
id_publico	Texto (40)	Única	Identificador que ve el cliente, sin exponer la clave interna
cod_cliente_api	Entero (11)	FK, Única	Cliente integrado por cuenta del cual se emitió
cod_empresa	Entero (11)	FK, Única	Empresa emisora con cuya resolución se numeró
tipo	Texto (5)	Única	Factura de venta, nota crédito o nota débito
numero	Texto (50)	Única	Número completo del documento, con su prefijo
cufe	Texto (200)	No aplica	Código único de facturación electrónica
estado	Texto (20)	No aplica	Resultado ante la administración tributaria
referencia_externa	Texto (80)	Única	Identificador de la venta en el sistema del cliente
total	Decimal (14,2)	No aplica	Valor final del documento

La referencia externa es la que hace idempotente el reintento, y sobre el número hay un índice único por emisor y tipo.

IV. DESARROLLO

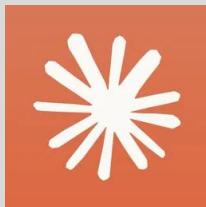
Herramientas de Backend, Base de Datos y Web



NOMBRE	LOGO	DESCRIPCION
	Python con FastAPI	Lenguaje y framework del servidor. Valida los datos de entrada desde los tipos declarados y publica el contrato de la API automáticamente.
	MySQL	Gestor relacional con veintisiete tablas en dos zonas, con acceso mediante consultas SQL explícitas.
	HTML, CSS y JavaScript	Plantillas Jinja2 con Bootstrap y Chart.js para el panel y sus gráficas.
	PyCharm	Entorno de desarrollo usado para escribir, depurar y mantener el código.

Herramientas de Apoyo, Pruebas y Control de Versiones



NOMBRE	LOGO	DESCRIPCION
	Claude AI	Asistente empleado para revisar código, contrastar decisiones de diseño y redactar documentación.
	Postman	Cliente con el que se probaron las nueve operaciones de la API antes de integrarlas.
	Git y GitHub	Control de versiones y alojamiento remoto para el trabajo colaborativo del equipo.
	pytest	Ejecuta las 190 pruebas automatizadas del proyecto en 3,3 segundos.

V. IMPLEMENTACIÓN

Pruebas del Sistema

190 pruebas automatizadas en 3,3 segundos, más pruebas funcionales sobre la interfaz.

Qué se comprueba

Que la aritmética tributaria arroje los mismos valores en la web y en la API.

Que un fallo a mitad de una emisión no deje rastro ni gaste un consecutivo.

Que los documentos lleven la identidad de la empresa emisora.

Que el control de acceso impida a cada rol lo que no le corresponde.

Comprobar qué pasa cuando algo falla pesa tanto como comprobar que funciona.

Qué quedó fuera

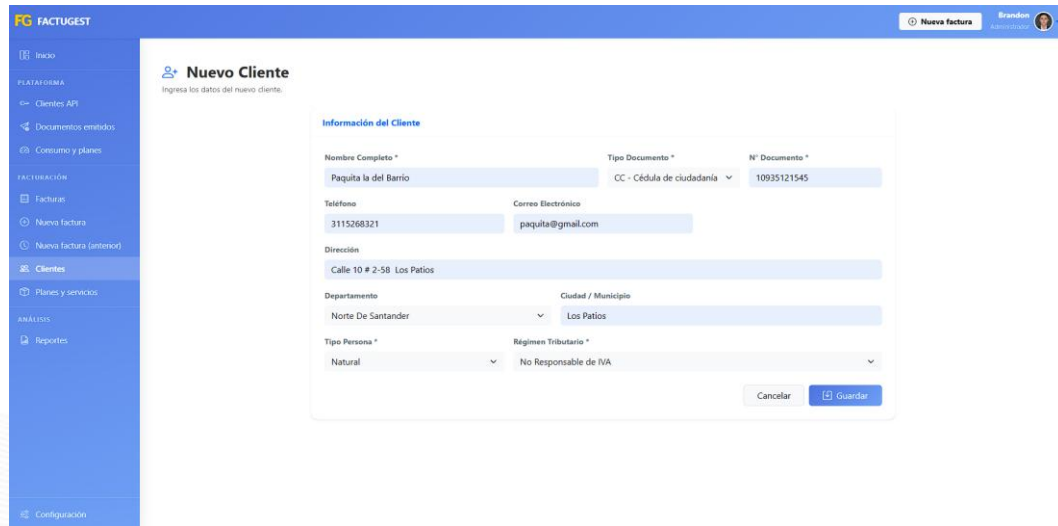
La carga sostenida, que exige una infraestructura de producción.

La validación contra los servicios en producción de la DIAN, que depende de la habilitación del proveedor.

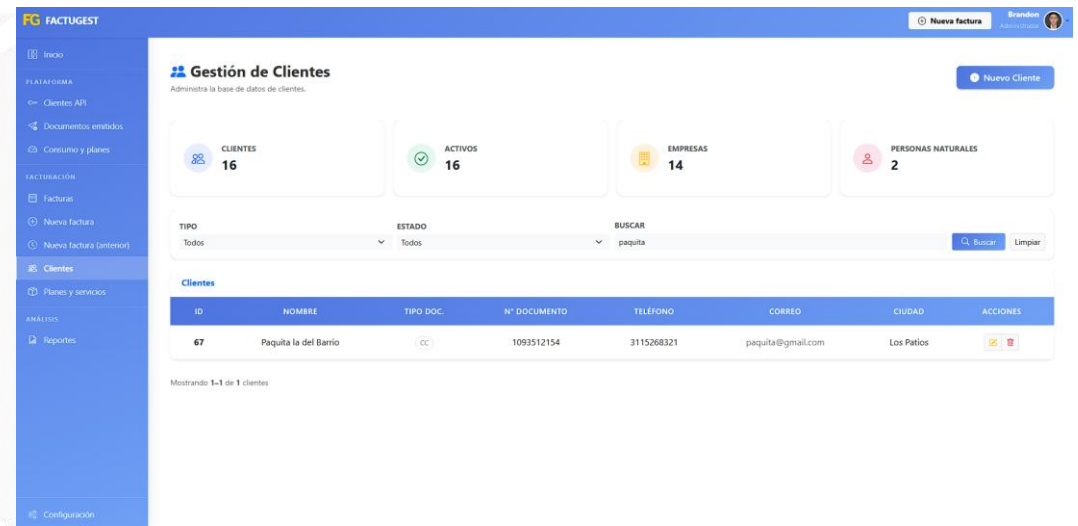
Evidencia de Pruebas

RF 4.2. Registro de un cliente

Formulario diligenciado



Resultado obtenido



ID	NOMBRE	TIPO DOC.	N° DOCUMENTO	TELEFONO	CORREO	CIUDAD	ACCIONES
67	Paquita la del Barrio	CC	1093512154	3115268321	paquita@gmail.com	Los Patios	 

El cliente quedó registrado y disponible para facturarle, y la operación quedó anotada en el registro de auditoría.

Las cuatro evidencias constan en el capítulo 6 del documento de grado.

Evidencia de Pruebas

RF 4.1. Emisión de una factura

Formulario diligenciado

FACTUGEST

Nueva factura de venta
Emite factuGest S.A.S. - NIT 901245678-1

Ver formulario anterior Cancelar Emitir factura

1 **¿A quién le facturas?**
Busca por nombre o por documento

Paperería Escolar Cúcuta
NIT 1090345678 Cambiar

2 **¿Qué le vendes?**
Escribe y presiona Enter para agregar

Nombre o código del producto...

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
Plan Pro — 400 documentos/mes PLAN-PRO	1	\$189.000		\$224.910

3 **¿Cómo paga?**
De contado o a crédito, y con qué medio

FORMA DE PAGO
De contado (Paga ahora) A crédito (Paga después)

MEDIO DE PAGO
CASH DEBIT CARD CREDIT CARD BANK TRANSFER

ESTADO DE LA FACTURA
pendiente Cambiar
Se genera solo según la forma de pago. Cambiálo únicamente si el caso lo pide.

Resumen 1 concepto

Subtotal \$189.000
Descuentos -\$0
Base gravable \$189.000
IVA \$35.910

Total \$224.910

Todo listo para emitir

Emitir factura

Una vez emitida, la factura solo se corrige con una nota crédito.

OBSERVACIONES (salen impresas)

DESCUENTO A TODA LA FACTURA

Resultado obtenido

FACTUGEST

FactuGest S.A.S.
NIT 901245678-1 RESPONSABLE IVA
No somos Autendependientes
Av. Gran Colombia # 12-45, oficina 402 - San Jose De Cucuta
Teléfono: 6075832100 Web: factugest.co Contacto: facturacion@factugest.co
RESOLUCION DIAN No. 1874502431089 DEL 01/01/2024 AUTORIZA DEL FG 1 AL FG 9999 FECHA VIGENCIA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2026

Factura Electrónica de Venta FG74
Fecha de Generación: 20/08/2026, 7:42 PM
Fecha de Expedición: 20/08/2026, 7:42 PM
Fecha de Vencimiento: 20/08/2026

Cliente: PAPELERÍA ESCOLAR CÚCUTA
N° Identificación: NIT 1090345678
Dirección: CALLE 6 # 3-21, BARRIO LATINO
Ciudad: SAN JOSE DE CÚCUTA
Departamento: NORTE DE SANTANDER
País: COLOMBIA
Teléfono: 3156644821
Correo: PAPELERIAESCOLAR54@GMAIL.COM

Nombre Vendedor:
Orden de Compra:
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: CREDIT CARD

ID	CÓDIGO PRINCIPAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID. MEDIDA	PRECIO UNITARIO	BRUTO	IVA	IVA	TOTAL
1	PLAN-PRO	Plan Pro — 400 documentos/mes	1.00	MON	189.000.00	189.000.00	19.00	35.910.00	224.910.00

Total de Líneas 1

Bruto / Subtotal \$ 189.000.00
Base Gravable \$ 189.000.00
IVA \$ 35.910.00
Moneda COP
\$ 224.910.00

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Observaciones:

CUFE: c80503281a24b572954504145128795d9e07712b03f55ca35059ee10901e1e4b83295804460601De1a2112 Página 1 de 1

La factura quedó emitida con su número consecutivo, su código único y sus totales calculados.

Las cuatro evidencias constan en el capítulo 6 del documento de grado.

Resultado Obtenido de la Emisión

La prueba fue satisfactoria. La factura quedó emitida y disponible para su descarga.

Lo que se comprobó	Resultado
Numeración	El documento tomó el siguiente consecutivo autorizado de la resolución del emisor
Cálculo	Las bases, los descuentos y los impuestos coinciden con los valores esperados
Código único	Se generó el CUFE y quedó asociado al documento
Archivos	La representación gráfica y el archivo XML quedaron disponibles para descarga
Registro	La operación quedó anotada en el rastro de auditoría

El consecutivo se reserva dentro de la misma transacción que guarda el documento, de modo que un fallo a mitad no deja una factura incompleta ni gasta un número de la resolución.

Resultados Obtenidos

Objetivo	Resultado	Estado
Emisión de documentos electrónicos	Facturas de venta, notas crédito y notas débito con consecutivo autorizado, código único, representación gráfica y archivo XML bajo el estándar UBL 2.1.	Cumplido
Interfaz de integración	Nueve operaciones disponibles, autenticadas por llave individual, con forma única de error y contrato publicado de forma automática.	Cumplido
Control de cupo y suscripción	Consumo calculado sobre los documentos emitidos, bloqueo por cupo agotado y facturación de la mensualidad con sus excedentes.	Cumplido
Tablero de control y reportes	Indicadores del servicio y de la venta con filtro de periodo, y siete reportes exportables a CSV y a PDF.	Cumplido
Seguridad y auditoría	Autenticación con contraseñas cifradas, cuatro roles con control de acceso por ruta, cierre de sesión por inactividad y registro de las operaciones de escritura.	Cumplido
Transmisión en producción ante la DIAN	El código único se genera en modalidad de pruebas, a la espera de la habilitación del proveedor.	Parcial

Un punto de venta en operación que no emitía facturación electrónica quedó expidiendo documentos válidos sin cambiar la forma en que registra sus ventas.

Referencias

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. (2020). Resolución 000042 de 2020. DIAN.

Estatuto Tributario Nacional. Art. 616-1. Factura o documento equivalente. Decreto 624 de 1989.

Fielding, R. T. (2000). Architectural styles and the design of network-based software architectures. University of California, Irvine.

Organization for the Advancement of Structured Information Standards. (2013). Universal Business Language Version 2.1. OASIS.

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum. Scrum.org.

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.^a ed.). Pearson Educación.



GRACIAS



contacto@factugest.com



www.factugest.com



@SENACOMUNICA

www.sena.edu.co

Líneas de atención al ciudadano, empresarios y PQRS:

Bogotá: +(57) 601 736 60 60

Línea gratuita resto del país: 018000 91 02 70

Línea nacional: +(57) 601 546 15 00